

3FN e 4FN

Leitura complementar · Normalização de Dados

A última forma normal — e o fim do caminho

🎯 Nesta leitura

1. Aplicando a **3FN**
2. A tabela que **multiplica linhas sozinha**
3. **Dependência multivalorada**
4. A **4FN**
5. O **quadro completo** e o roteiro
6. O que você aprendeu, e o que **ficou de fora**

Aplicando a 3FN

```
ANTES   EVENTO(cod_ev, titulo, carga_horaria, sala, capacidade_sala)
        cod_ev → sala       e       sala → capacidade_sala

DEPOIS  EVENTO(cod_ev, titulo, carga_horaria, sala → SALA)
        SALA(sala, capacidade_sala)
           S-204 | 40
           S-101 | 25
```

A capacidade passou a existir em **um lugar só** — e a sala nova, sem evento marcado, agora cabe.

O esquema em 3FN

```
ALUNO(matricula, nome_aluno, curso)
SALA(sala, capacidade_sala)
EVENTO(cod_ev, titulo_evento, carga_horaria, sala → SALA)
INSCRICAO(matricula → ALUNO, cod_ev → EVENTO, data_inscricao)
PALESTRANTE_EVENTO(cod_ev → EVENTO, nome_palestrante)
```

> 💡 **Para 95% dos esquemas, acabou aqui.**

Uma tabela que multiplica linhas sozinha

PALESTRANTE_INFO

nome_palestr.	cod_ev	area
Marta Dias	101	Metodologia
Marta Dias	101	Redação técnica
Marta Dias	102	Metodologia
Marta Dias	102	Redação técnica

Dois eventos × duas áreas = **quatro linhas que ninguém escreveu de propósito**.

A terceira linha afirma uma frase sem sentido

"A Marta atua em metodologia
no evento 102."

A área dela não tem relação com o evento.

Uma área nova exige inserir **duas** linhas.

Dependência multivalorada

Um atributo determina um **conjunto** de valores, não um valor só.

```
nome_palestrante ↠ cod_ev      "a Marta tem um conjunto de eventos"
nome_palestrante ↠ area        "a Marta tem um conjunto de áreas"
```

O problema não é ter **uma**. É ter **duas, independentes**, na mesma tabela.

> ⚠️ Se a área dependesse do evento, a tabela estaria certa.

A 4FN

1. Está na **3FN**; e
2. **não há duas dependências multivaloradas independentes** na mesma tabela.

```
PALESTRANTE_EVENTO(nome_palestrante, cod_ev)
PALESTRANTE_AREA(nome_palestrante, area)
```

Quatro linhas viraram quatro — mas agora **cada uma afirma um fato**, e a terceira área custa **uma** linha.

⚠️ Não dispare a 4FN ao ver um multivalorado

Com **um** conjunto só,
não há independência para separar.

A 4FN precisa de **duas**.

O quadro completo

Forma	Proíbe	Como se reconhece
1FN	valor não atômico	lista na célula, colunas numeradas
2FN	dependência parcial	depende de metade da chave composta
3FN	dependência transitiva	não-chave determinando outro não-chave
4FN	duas multivaloradas independentes	linhas que se multiplicam sem sentido

O roteiro, em cinco perguntas

```
1. Alguma célula guarda mais de um valor?          → 1FN
2. A chave é composta? Algum atributo depende
   só de uma parte dela?                            → 2FN
3. Algum atributo não-chave determina outro?       → 3FN
4. Há duas listas independentes na mesma tabela?   → 4FN
5. Cada decomposição é sem perda?                  → sempre
```

A **5** não é uma etapa: é a que se faz **depois de cada uma** das outras.

Até onde as formas normais vão — e por onde continuar

Assunto	Onde continuar
Álgebra relacional	Date, capítulo de álgebra
BCNF e 5FN	Elmasri & Navathe, capítulo de normalização
Projeto físico	Silberschatz, parte de armazenamento
Relacionamento ternário	Heuser — quase sempre é agregação disfarçada

💡 O que você leva daqui não é uma notação

Notação se aprende numa tarde
e muda com a ferramenta.

O que fica é perguntar *"quantos?"*,
"pode zero?", *"se isto mudar,*
quantos lugares eu altero?" —
e **escrever a justificativa** ao lado do desenho.

🏋️ Para praticar

Na pasta `leitura-3fn-e-4fn/`:

1. **`ex01.md`** — leve `EMPRESTIMO` até a 3FN, com a cadeia de dependências;
2. **`ex02.md`** — quatro tabelas: quais precisam da 4FN?
3. **`ex03.md`** — **autoral**: uma tabela desnormalizada sua, até a 3FN, com a conferência.